

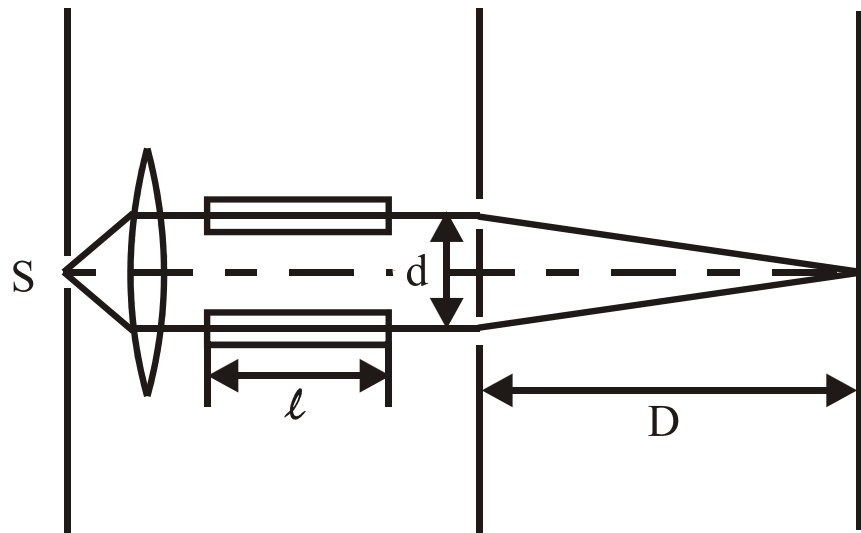
2000,1 试卷

1、图示为用双缝干涉来测定空气折射率 n 的装置：实验前，在长度相同为 l 的密封玻璃管内都充以一大气压的空气。现将上管中的空气逐渐抽去，则光屏上的干

涉条纹向下（填上、下）移动。

当上管中空气完全抽到真空，发现屏上波长为 λ 的干涉条纹移过 N 条。则由

公式 $(n-1)l = N\lambda$ 可计算得，空气的折射率 $n = \underline{1 + \frac{N\lambda}{l}}$ 。



$$\delta = [(r-l) + nl] - r = N\lambda$$

2 波长为 λ 的单色光垂直入射到宽度为 a 的单缝上，紧贴缝后有一焦距为 f 的凸透镜，使衍射光屏放在透镜的焦平面上，则中央明条纹宽度 $l_o = 2f \frac{\lambda}{a}$ 。第一级明条纹位置离中央明条纹中心的距离 $x_1 = \frac{3}{2} f \frac{\lambda}{a}$ 。第三级明条纹位置离中央明条纹中心的距离 $x_3 = \frac{7}{2} f \frac{\lambda}{a}$ 。

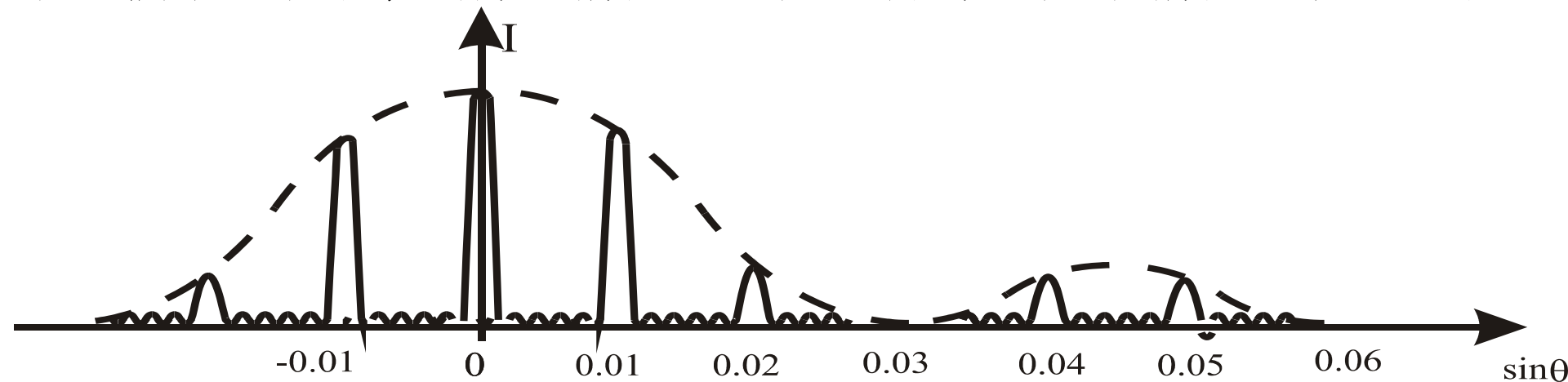
$$\Delta x = 2f |tg \theta| = 2f \theta \quad a \sin \theta = (2K + 1) \frac{\lambda}{2}$$

8 原子从某一激发态跃迁到基态，发射的光子中心波长为 λ 谱线宽度为 $\Delta \lambda$ ，则光子的动量不确定度 $\Delta p = \frac{p \cdot \Delta \lambda}{\lambda}$ ，位置的不确定度 $\Delta x = \frac{h \lambda}{p \cdot \Delta \lambda}$ 。

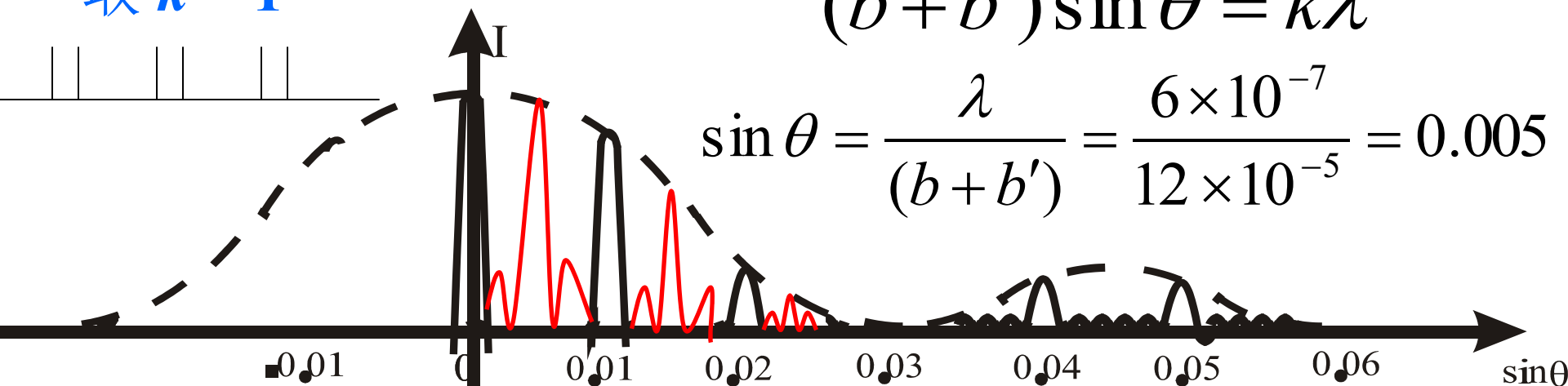
$$\lambda = \frac{h}{p} \Rightarrow \Delta \lambda = \left| \frac{h}{p^2} \Delta p \right|$$

$$\Delta x \cdot \Delta p = h$$

3. 将波长为 $6000\text{ \AA}$ 平行光垂直照射在一多缝上，衍射光强分布如图所示，由图可知这多缝的缝数 $N = \underline{6}$ ，每缝的宽度 $b = \underline{2 \times 10^{-5} \text{ m}}$ ，缝间不通光部分的宽度 $b' = \underline{4 \times 10^{-5} \text{ m}}$ 如将上述多缝中的偶数缝挡住，试将此情况下的光强分布的大致情况画在右下图上



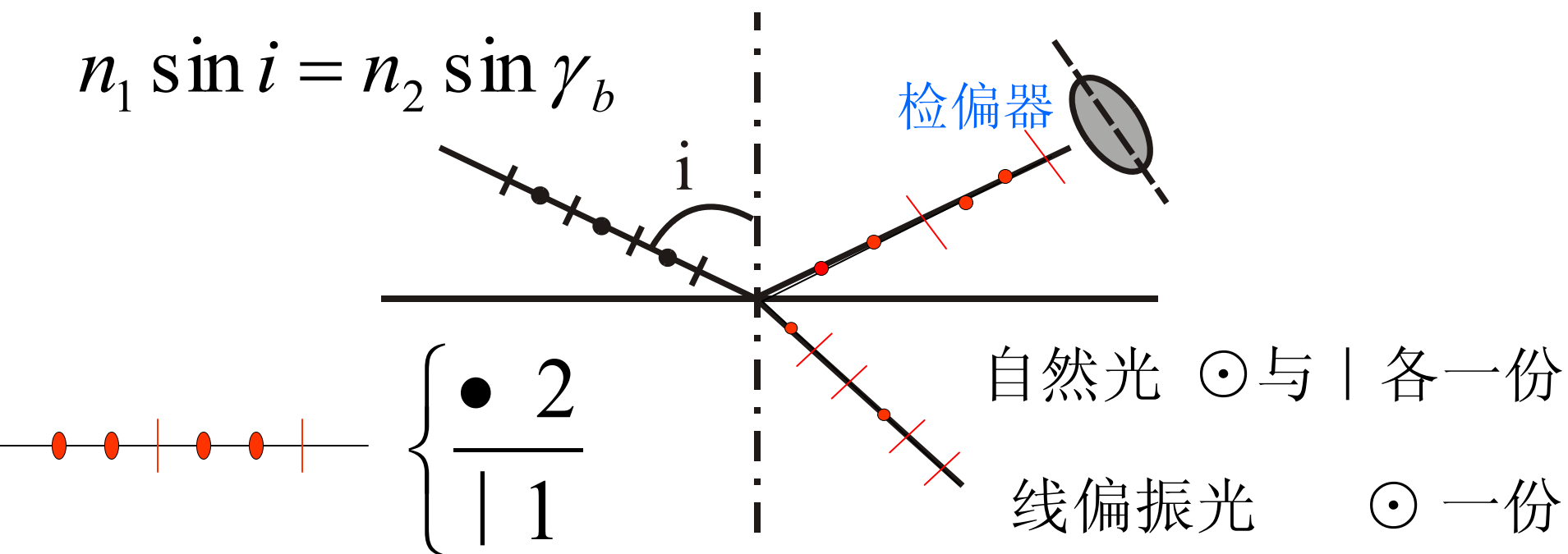
取 $k = 1$



$$(b + b') \sin \theta = k\lambda$$

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{(b + b')} = \frac{6 \times 10^{-7}}{12 \times 10^{-5}} = 0.005$$

5. 自然光从空气照在某液面上测得折射光线的折射角为 γ_b 时，反射光为线偏振光。该液体的折射率 $n = \underline{\text{ctg}\gamma_b}$ 。当自然光的入射角不等于布儒斯特角时，反射光将为部分偏振光。试在图上画出其反射和折射光线的偏振态。旋转图中的检偏器，测得反射光最大光强为最小光强的 2 倍。部分偏振光可视为一自然光和一线偏振光强度的叠加，试求反射光中自然光光强与线偏振光的光强之比 $I_{\text{自}}: I_{\text{偏}} = \underline{2:1}$ 。



6、右图为在 $T_1 = 3000K$ 黑体辐射的能谱曲线，图中所示阴影面积的物理意义为：

波长 $\lambda \rightarrow \lambda + \Delta\lambda$ 幅出度

若要画出黑体在另一温度下的能谱曲线，应注意到斯特藩 - 玻尔兹曼定律：

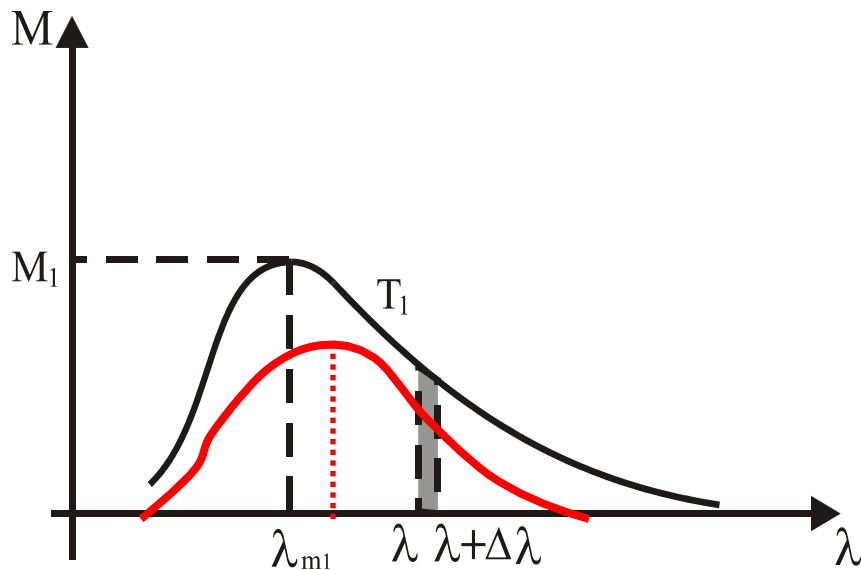
$$E_o = \sigma T^4$$

和维恩位移定律：

$$\lambda_m T = b$$

试在右图中画出 $T_2 = 2500K$ 时的能谱曲线。这曲线的特点是：它的峰值波长 $\lambda_{m2} = \underline{1.2\lambda_{m1}}$ ；曲线所包围的面积约为原来的

0.5。



$$S_1 = \sigma T_1^4$$

$$\lambda_{m2} = \frac{b}{T_2} = \frac{\lambda_{m1} T_1}{T_2} = \frac{3000}{2500} \lambda_{m1}$$

$$S_2 = \sigma T_2^4 = \sigma \left(\frac{T_1}{1.2} \right)^4$$

$$\Rightarrow \frac{S_2}{S_1} = 1.2^{-4}$$

7、简要说明光电效应实验中的其中两个特点：

(1) 红限；

(2) 瞬时性。

用爱因斯坦光电效应方程： $h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A$ 就能得到很好的解

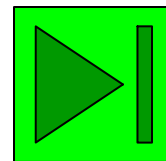
释。而光的波动说不能解释。简要地比较这两种理论的主要区别：

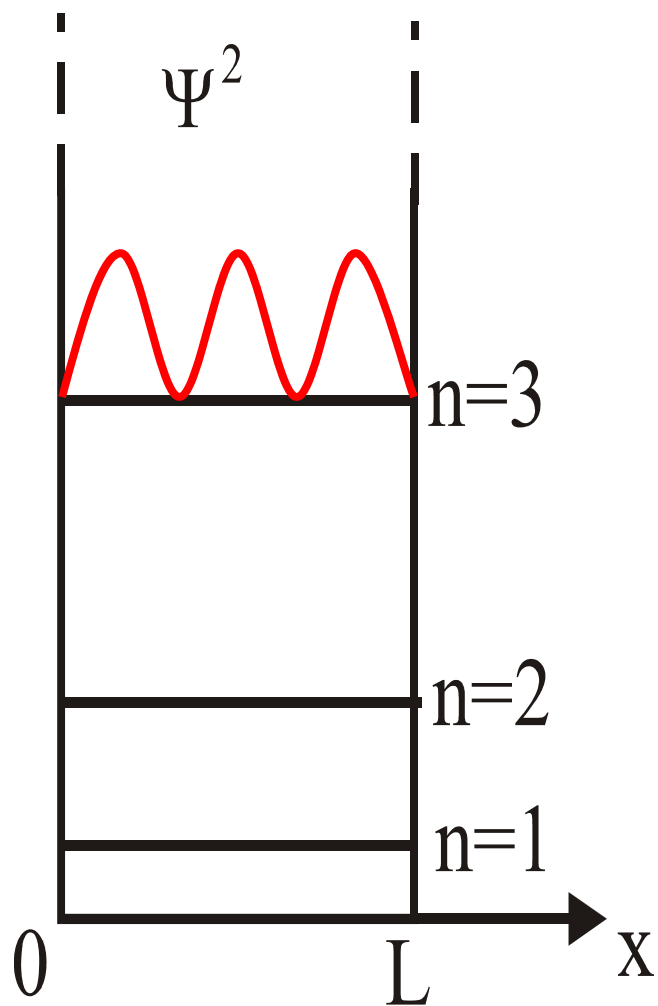
初动能与光强有关。 电子逸出需要累积时间。

不存在红限

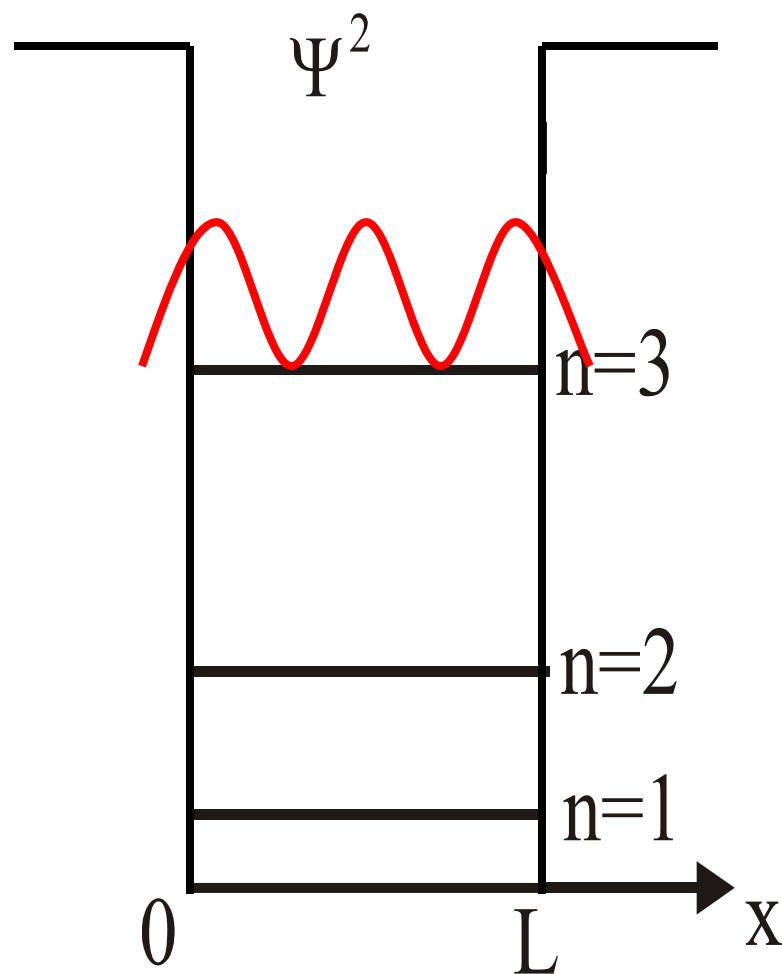
。

9. 质量为 m 运动速度为 v 的微观粒子，它的德布罗依波长 $\lambda = \frac{h}{mv}$ ，如果粒子处在宽度为 L 的一维无限深势阱中能稳定地运动，那么应满足驻波条件： $L = n \frac{\lambda}{2}$ ，由此可计算得在势阱中的能量只能取 $E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$ 。若 $n = 3$ ，试在题图 a 中大致画出几率密度的分布曲线。若该粒子不是在无限深势阱中，而在宽度同样为 L 的有限深势阱中，试在题图 b 中画出相应的几率密度分布曲线。由 a、b 两图可知，由于 波长变长，有限深势阱中粒子速度变小，不确定度量（位置）变大，可以判别同样能级的有限深势阱比无限深势阱中粒子的能量来得小（选填大或小）。

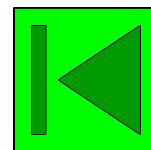




(a)



(b)



二、计算题：

1、牛顿环装置中平凸透镜与平块玻璃接触不良。而留有一厚度为 e_0 的气隙，若已知观测所用的单色光波长为 λ ，平凸透镜的曲率半径为 R 。

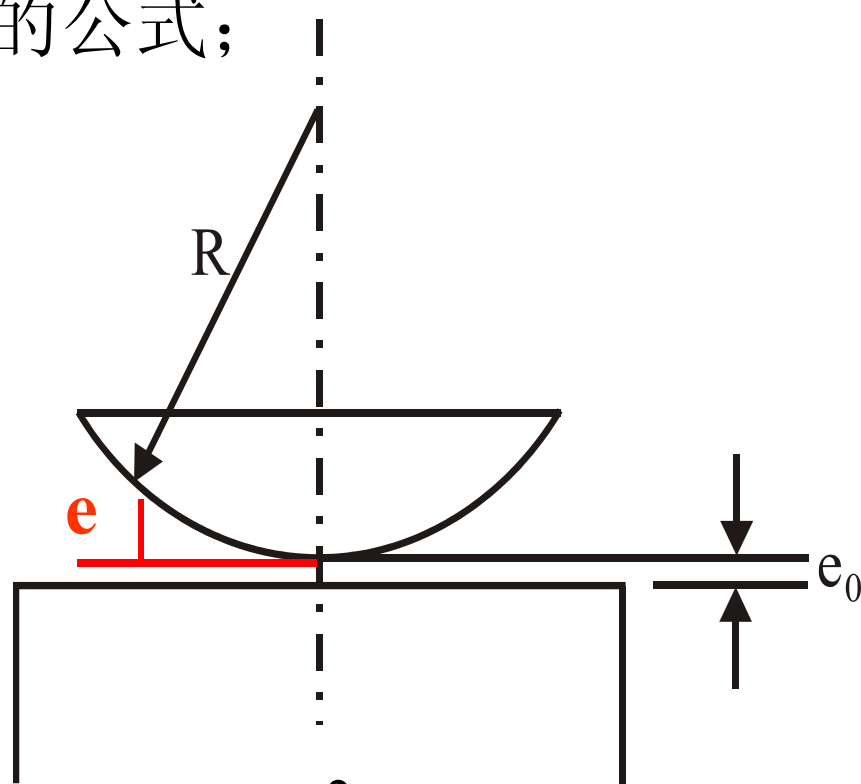
(1) 试导出 K 级明条纹和暗条纹的公式；

(2) 若调节平凸透镜与平板玻璃靠近，试述此过程中牛顿环将如何变化？

(3) 试判别在调节过程中，在离开中心 r 处的牛顿环相邻干涉条纹宽度 Δr 与 e_0 的厚度有无关系？
叙述简明理由，并算出在该处的条纹宽度。

解： 1

$$e = \frac{r^2}{2R}$$



$$\Delta\delta = 2(e + e_o) + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{亮} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases}$$

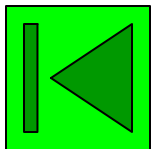
$$\frac{r^2}{R} + 2e_o + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{亮} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases} \quad \begin{aligned} r_k &= \sqrt{kR\lambda - \frac{1}{2}R\lambda - 2Re_o} \\ r_k &= \sqrt{kR\lambda - 2Re_o} \end{aligned}$$

2: 扩展 $\Delta\delta$ 减小, 第 **K** 级条纹将向外移动

3: Δr_k 与 e_o 无关

可近似看作劈尖一部份 $\text{tg}\theta \approx \sin\theta \approx \theta = \frac{r_k}{R}$

$$\Delta r_k = \frac{\lambda}{2\theta} = \frac{\lambda R}{2r_k}$$



2、如要用衍射光栅区别氢原子第14和第15条谱线，光栅的分辨本领应多大如光栅常数为每毫米200条的光栅，要想在第 2 级中能分辨这两条谱线，这光栅的宽度至少多宽？（提示：巴尔末系第14和15条谱线指的量子数 n 分别从16和17到 n 为2跃迁过程中发射的光谱线）

解： 1 $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \quad \frac{1}{\lambda_{14}} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{16^2}\right)$ 与 $\frac{1}{\lambda_{15}} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{17^2}\right)$

$$h\nu_1 = \Delta E_1 = -13.6\left(\frac{1}{16^2} - \frac{1}{2^2}\right)$$

或

$$h\nu_2 = \Delta E_2 = -13.6\left(\frac{1}{17^2} - \frac{1}{2^2}\right)$$

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{\lambda_{14}}{\lambda_{14} - \lambda_{15}} \quad \text{或} \quad R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{\lambda_{15}}{\lambda_{14} - \lambda_{15}} \approx 553$$

$$2 \quad R = KN \quad \Rightarrow \quad N = \frac{R}{K} = \frac{553}{2} \approx 277$$

$$l = \frac{277}{200} = 1.39(mm)$$

3、在一维无限深势阱中运动的微观粒子，势阱宽度为 L ，如果粒子状态的波函数： $\Psi = Ax(L-x)$

(1) 试求归一化常数 A

(2) 粒子几率出现的最大位置

(3) 粒子在 $0 - \frac{L}{3}$ 之间出现的几率

解： (1)
$$\int_0^L \Psi^2 dx = \int_0^L A^2 x^2 (L-x)^2 dx = 1$$

$$\int_0^L (A^2 x^2 L^2 - 2LA^2 x^3 + A^2 x^4) dx = 1$$

$$A^2 \left(\frac{1}{3} L^5 - \frac{1}{2} L^5 + \frac{1}{5} L^5 \right) = 1 \Rightarrow \frac{A^2 L^5}{30} = 1 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{30}{L^5}}$$

$$2: \quad \frac{d(\Psi^2)}{dx} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\Psi = Ax(L-x)}$$

$$2\Psi \frac{d\Psi}{dx} = 2\Psi A(L-2x) = 2A^2x(L-x)(L-2x) = 0$$

得: $x=0$ 或 $x=L$ 或 $x=L/2$ 取 $x=L/2$

$$3: \quad \rho = \int_0^{\frac{L}{3}} \Psi^2 dx = \int_0^{\frac{L}{3}} A^2 x^2 (L-x)^2 dx$$

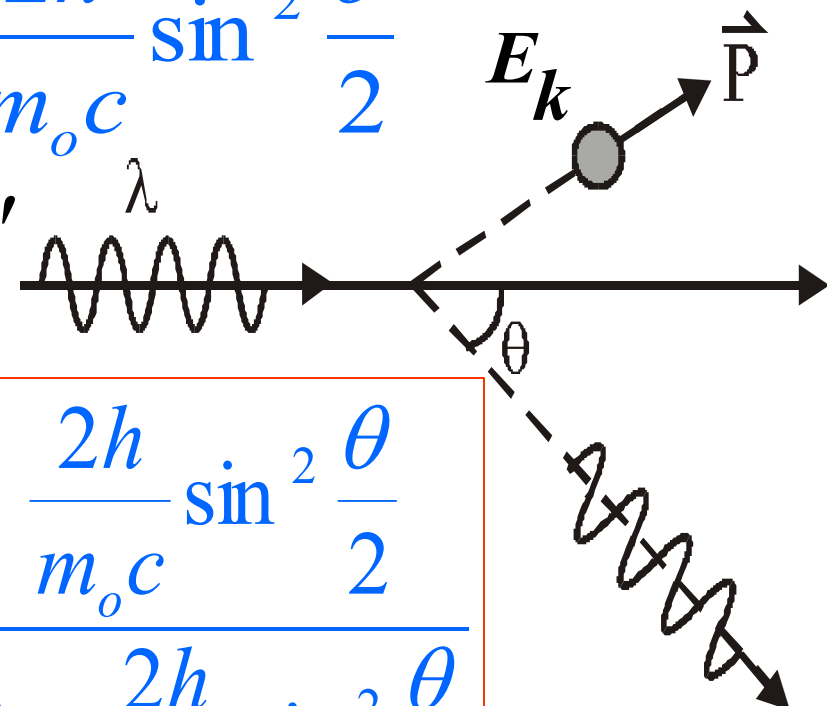
$$\rho = A^2 \left(\frac{1}{3} L^5 \frac{1}{27} - \frac{1}{2} L^5 \frac{1}{81} + \frac{1}{5} L^5 \frac{1}{243} \right)$$

$$\boxed{\rho = \frac{A^2}{30} L^5 \left(\frac{90}{243} - \frac{45}{243} + \frac{6}{243} \right) = \frac{51}{243} = \frac{17}{81}}$$

4、如图所示，考虑一波长为 λ 的 x 光光子对静止电子发生碰撞，碰撞后光子以 θ 角散射，试求散射光子的波长，反冲电子的动能和动量。（电子静质量为 m_0 ）

解：1 $\lambda' = \lambda + \Delta\lambda = \lambda + \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\theta}{2}$

2：电子动能 $E_k = h\nu - h\nu'$



$$E_k = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} = hc \frac{\Delta\lambda}{\lambda\lambda'} = \frac{hc}{\lambda} \frac{\frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\theta}{2}}{\lambda + \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\theta}{2}}$$

$$P_x = \frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'} \cos \theta = \frac{h}{\lambda} - \frac{h \cos \theta}{\lambda + \frac{2h}{m_o c} \sin^2 \frac{\theta}{2}}$$

动量

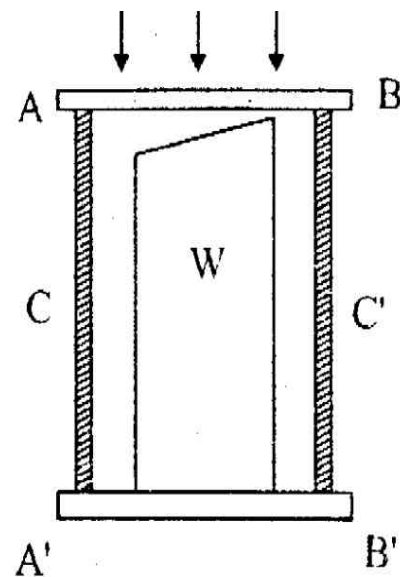
$$P_y = \frac{h}{\lambda'} \sin \theta = \frac{h \sin \theta}{\lambda + \frac{2h}{m_o c} \sin^2 \frac{\theta}{2}}$$

2001,1 试卷

一、选择题：

1、右图为一干涉膨胀仪示意图。上下两平行玻璃板用一对热膨胀系数极小的石英柱支撑着，被测样品W在两玻璃板之间，样品上表面与玻璃板下表两间形成一空气劈尖。在以波长为 λ 的单色光照则下，可以看到平行的等厚干涉条纹。当W受热膨胀时，条纹将

- (A) 条纹变密，向右靠拢
- (B) 条纹变疏，向上展开
- (C) 条纹疏密不变，向右平移
- (D) 条纹疏密不变，向左平移



选 **D**

2、在牛顿环实验中，在平凸透镜的凸面与平板玻璃之间是空气时，第 K 级明条纹的半径为 r_0 ，在平凸透镜的凸面与平板玻璃之间充以某种液体时，第 K 级明条纹的半径变为 r ，由此可知该液体的折射率 n 为：

- (A) $\frac{r}{r_0}$ (B) $\frac{r_0}{r}$ (C) $\sqrt{\frac{r}{r_0}}$
 (D) $\sqrt{\frac{r_0}{r}}$ (E) $\left(\frac{r}{r_0}\right)^2$ (F) $\left(\frac{r_0}{r}\right)^2$

$$2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$2n \frac{r^2}{2R} = (2k-1) \frac{\lambda}{2}$$



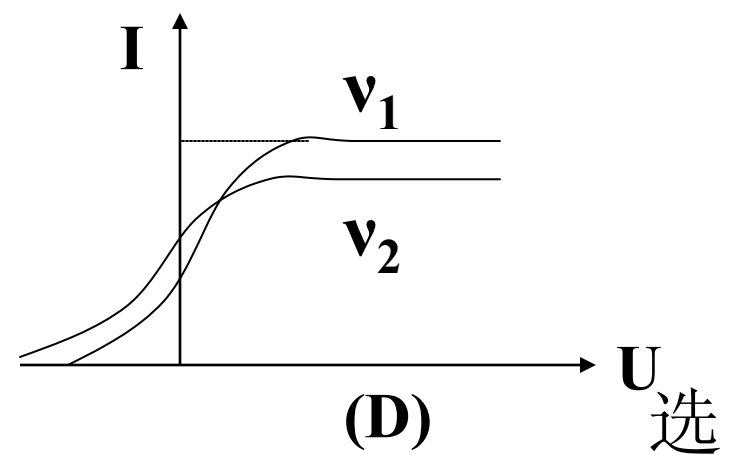
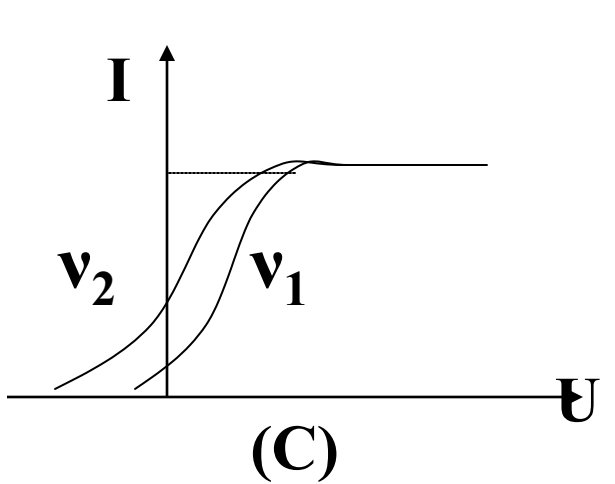
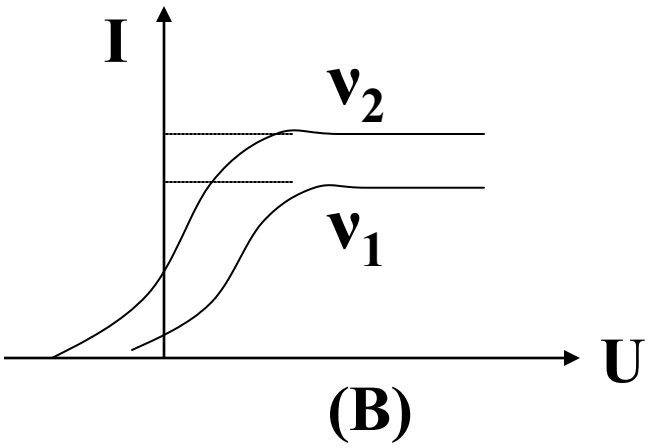
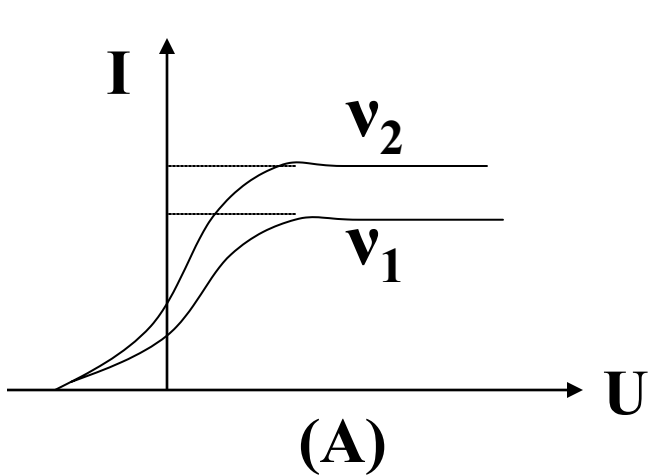
$$n \frac{r^2}{R} = (2k-1) \frac{\lambda}{2}$$

$$n_0 \frac{r_0^2}{R} = (2k-1) \frac{\lambda}{2}$$

选

F

3、在光电效应试验中，用光强相同频率为 ν_1 与 ν_2 的光做伏安特性曲线。已知 $\nu_2 > \nu_1$ ，那么它们的伏安特性曲线应该是图



D

光强不变时,频率高,单个光子能量大,但单位时间光子数少

4、被激发的氢原子能级图中，由高能态跃迁到较低能态时可发出的波长分别为 λ_1 、 λ_2 和 λ_3 的辐射。此三波长有如下关系：

(A) $\lambda_1 + \lambda_2 = \lambda_3$

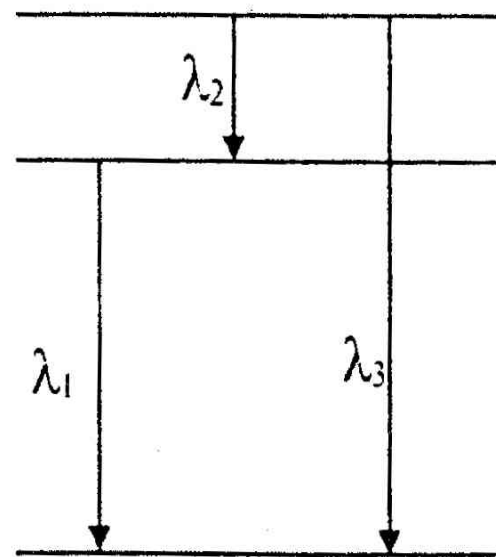
(B) $\lambda_1 + \lambda_3 = \lambda_2$

(C) $\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} = \frac{1}{\lambda_3}$

(D) $\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_3} = \frac{1}{\lambda_2}$

$$\frac{hc}{\lambda} = E_n - E_k$$

选 **C**



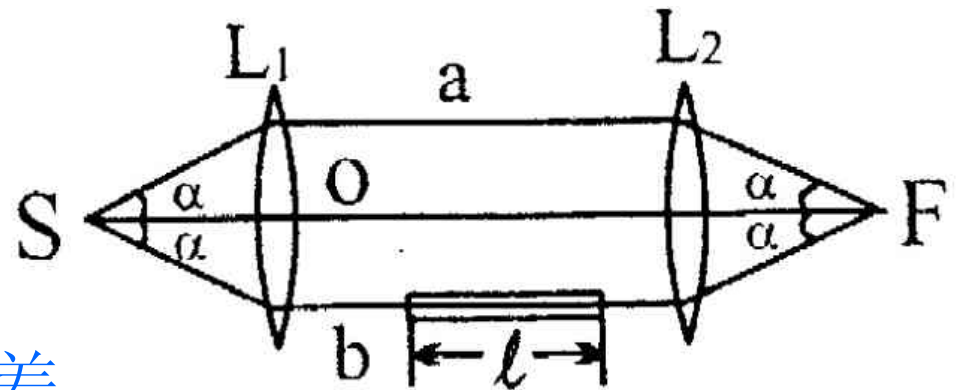
$$\frac{1}{\lambda_1} = \frac{E_2 - E_1}{hc}$$

$$\frac{1}{\lambda_2} = \frac{E_3 - E_2}{hc}$$

$$\frac{1}{\lambda_3} = \frac{E_3 - E_1}{hc}$$

二、填空题：

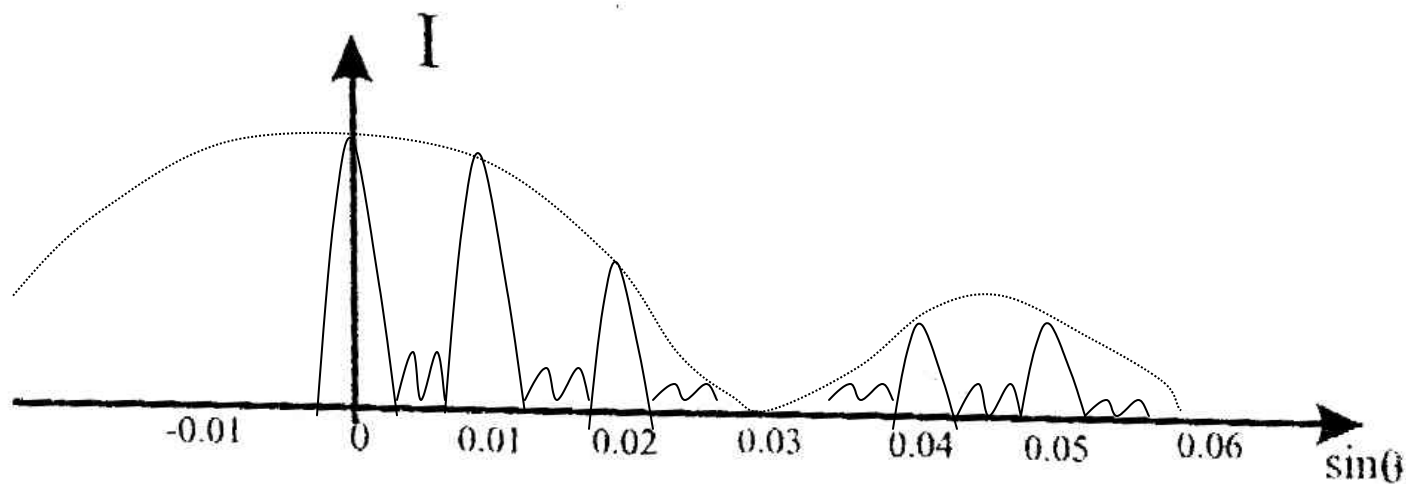
- 1、在图示的光路中 ,S 为光源，透镜 L1、L2 的焦距都为 f ，图中光线 SaF 与光线 SoF 的光程差 $\delta_1 = \underline{\quad 0 \quad}$ 。光线 SbF 路径中有长为 l ，折射率为 n 的玻璃，这光线与 SoF 的光程差 $\delta_2 = \underline{\quad (n-1)l \quad}$ 。



透镜不引起附加光程差

$$\delta = S_b F - l + nl - S_o F$$

2、将波长为**600nm**的单色光垂直均匀照射在等间距的平行四缝上，在衍射角正弦 **$\sin\theta=0.03$** 处应出现的第三级干涉明条纹正好缺级。由此可知这四缝中每条通光的缝宽 **$a=2\times 10^{-5}(m)$** ，不通光宽度 **$b=4\times 10^{-5}(m)$** 。试将这四缝衍射光强分布图的大致情况画在下图中。



$$a \sin \theta = \lambda$$

$$(a + b) \sin \theta = 3\lambda$$

$$a \sin \theta = \lambda$$

3、一束由自然光和线偏振光组成的混合光，垂直通过偏振片。当偏振片顺时针转动到某一位置时，出射光的光强最小为 I ；当偏振片继续顺时针转过 90° 时，出射光强为最大，且为 $3I$ ；偏振片再继续转过 60° ，则出射光的光强 $I_3 = \underline{1.5I}$ 。

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{自然光强} & I = \frac{1}{2} I_0 \quad \text{出射光强 } I \\ \text{偏振光强} & 2I \quad \text{出射光强 } 3I \end{array} \right.$$

$$2I \cos^2 60^\circ + I = 1.5I$$

4、质量为 m 带电量为 e 的自由电子经电压 U 加速后，它

的德布罗意波长 $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meU}} = \frac{12.27}{\sqrt{U}}$. 让该电子束穿过缝宽

为 a 的狭缝，在距离狭缝 D 处放一荧光屏，该屏上

中央衍射条纹的宽度 $l_0 = \frac{2D\lambda}{a} = \frac{24.54D}{a\sqrt{U}}$ 。(不考虑

相对论效应，且 $D \gg a$)

5、已知某X射线的能量为**0.72MeV** 康普顿散射后在某

角度上散射光新成分波长相对原波长改变了**20%**，则

可知反冲电子获得的动能 **$E_k = 0.12(\text{MeV})$** ，散射光子的

动量大小 **$p = \frac{0.6}{c} \text{MeV} = 3.20 \times 10^{-22} (\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s})$** 。

$$\frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda'} = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{1.2\lambda_0} = 0.72 - \frac{0.72}{1.2} = 0.12(\text{MeV})$$

$$P = \frac{h}{\lambda'} = \frac{h}{1.2\lambda_0} = \frac{hc}{1.2c\lambda_0} = \frac{0.6}{c}(\text{MeV})$$

6、某光的波长 $\lambda = 600\text{nm}$ ，其波长的不确定度

$\Delta \lambda = 0.003\text{nm}$ ，那么对应光子位置的不确定

值 $\Delta x = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda} = 0.12(m)$ 。

$$\Delta x \cdot \Delta P = h \quad \Rightarrow \quad \Delta P = \frac{h}{\lambda^2} \Delta \lambda$$

7、氢原子中的电子处在 $n = 3, l = 2, m_l = -2, m_s = \frac{1}{2}$ 的状态时, 它的轨道角动量大小 $L = \underline{\sqrt{6}\hbar}$, 在外磁场方向的投影 $L_z = \underline{-2\hbar}$, 电子自旋角动量大小 $S = \underline{\sqrt{\frac{3}{4}}\hbar}$

三、简要回答下列问题

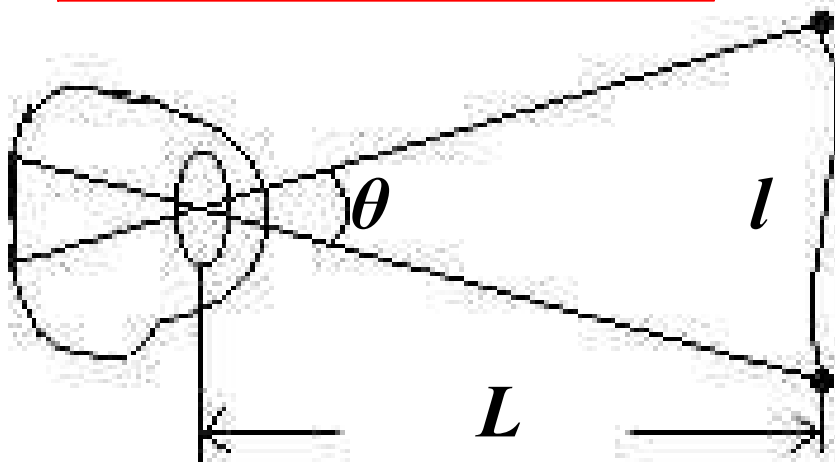
2、什么是隧道效应?

答: 粒子总能量低于势垒壁高度情况下能穿过垒壁, 甚至穿过一定宽度的势垒。

1、登月宇航员声称在月球上唯独能够用肉眼分辨地球上的人工建筑是长城。你依据什么可以判断这句话是否真的？需要哪些数据？。（因有关数据题中未给出，不必作出最后判断）

设月球到地球距离 L , 长城长度 l

$$l = L\theta = 1.22L \frac{\lambda}{d}$$



3、塞曼(**P.Zeeman**) 效应说明了什么？戴维孙(**C.J.Davisson**)
- 革末(**L.H.Germer**) 实验又说明了什么？

塞曼 (P. Zeeman) 效应说明了角动量的空间量子化；

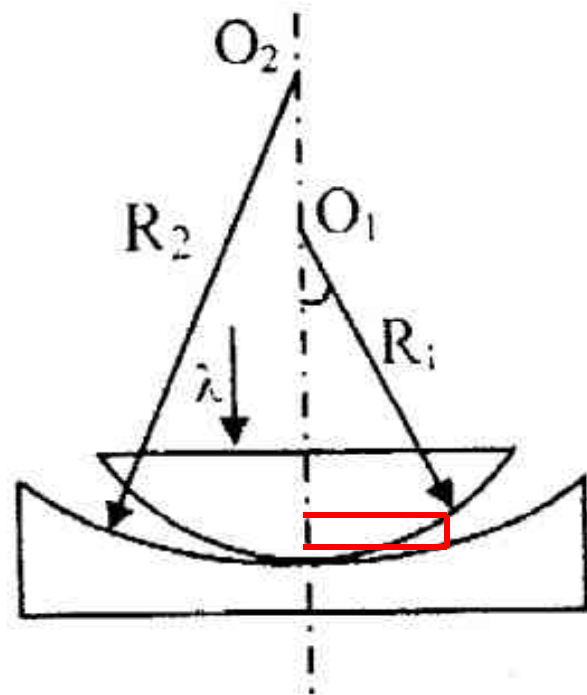
戴维孙 (C. J. Davisson) - 革末 (L. H. Germer) 实验证明了电子的波动性。

四、计算题：

- 1、如图所示，平凸透镜放入平凹透镜内，凸透镜的凸球面正好与凹透镜的凹球面而接触。已知凸球面的曲率半径 R_1 小于凹球面的曲率半径 R_2 。现用波长为 λ 的单色光观测，在反射光部分可以观测到环形的干涉条纹。求： K 级明暗干涉条纹的半径表达式

解： $e_1 = \frac{r^2}{2R_1}$ 与 $e_2 = \frac{r^2}{2R_2}$

$$\delta = 2(e_1 - e_2) + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} K\lambda & \text{亮} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases}$$



$$r^2 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = (2k-1) \frac{\lambda}{2} \quad \text{与}$$

$$r^2 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = k\lambda$$

$$r_k = \sqrt{\frac{(2k-1)R_1R_2\lambda}{2(R_2-R_1)}}$$

亮

$$r_k = \sqrt{\frac{R_1R_2k\lambda}{(R_2-R_1)}}$$

暗

2、天文学中常用热辐射定律估算恒星的半径。现观测到某恒星热辐射的峰值波长为 λ_m ；辐射到地面上单位面积的功率为 W 。已测得该恒星与地球间的距离为 l ，若将恒星看作黑体，试求该恒星的半径。（维恩常量 b 和斯忒藩常量 σ 均为已知）

解：1 $T = \frac{b}{\lambda_m} \Rightarrow M = \sigma T^4 = \sigma \frac{b^4}{\lambda_m^4}$

2：恒星辐射的总功率 $P = M \cdot 4\pi R^2$

3：距离为 l 的地球处，单位面积辐射到的功率

$$W = \frac{P}{4\pi l^2} = \frac{M 4\pi R^2}{4\pi l^2} \Rightarrow R^2 = \frac{W l^2 \lambda_m^4}{\sigma b^4} \Rightarrow R = \frac{l \lambda_m^2}{b^2} \sqrt{\frac{W}{\sigma}}$$

3、宽为L的一维无限深势阱中质量为 m 的微观粒子, 它的定态波函数为:

$$\psi_n(x) = A \sin \frac{n\pi x}{L}$$

(1)确定归一化常量 A ;

(2)写出该势阱中粒子的定态薛定谔方程, 并由此求粒子的能量表达式;

(3)求粒子由第二激发态 ($n=3$) 跃迁到基态所发射光的波长。

解: 1 $\int_0^L A^2 \sin^2 \frac{n\pi x}{L} dx = 1 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{L}}$

2: $\frac{d^2 \psi_n(x)}{dx^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} E \psi_n(x) = 0$ 薛定谔方程

$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L} \Rightarrow \frac{d^2 \psi_n(x)}{dx^2} = -\sqrt{\frac{2}{L}} \frac{n^2 \pi^2}{L^2} \sin \frac{n\pi x}{L}$

代入薛定谔方程

$$-\sqrt{\frac{2}{L}} \frac{n^2 \pi^2}{L^2} \sin \frac{n \pi x}{L} + \frac{8 \pi^2 m}{h^2} E \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n \pi x}{L} = 0$$

得

$$E = \frac{n^2 h^2}{8 m L^2}$$

3:
$$h \nu = E_3 - E_1 = \frac{9 h^2}{8 m L^2} - \frac{h^2}{8 m L^2} = \frac{h^2}{m L^2}$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{m L^2 c}{h}$$

2002,1 试卷

一、选择题：

1、若用单色光垂直照射在牛顿环装置上，当平凸透镜
竖直向上缓慢平移而远离平面玻璃时，可以观察到环
状干涉条纹

- (a) 向中心收缩
- (b) 向外扩张
- (c) 不变

选 **a**

2、有一个六缝光栅，则相邻主极大之间有

- (a) 七条暗条纹
- (b) 六条暗条纹
- (c) 五条暗条纹

选 **C**

3、在杨氏双缝干涉实验装置的双缝后各覆盖一偏振片，
若两偏振片的偏振化方向相互垂直，则光屏上

(a) 仍为双缝干涉花样，强度不变

(b) 干涉条纹消失

(c) 仍为双缝干涉花样，但强度发生了变化

选 **b**

4、在用单色光观测等倾干涉的实验中，当平行薄膜厚度 e 增厚过程中观测到的圆环形干涉条纹

(a) 收缩、变密

(b) 收缩、变疏

(c) 收缩、疏密不变

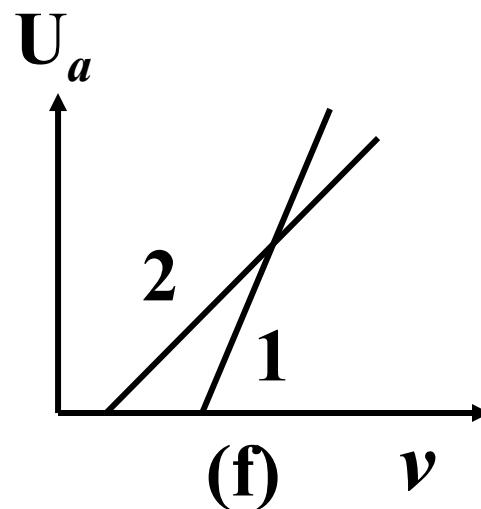
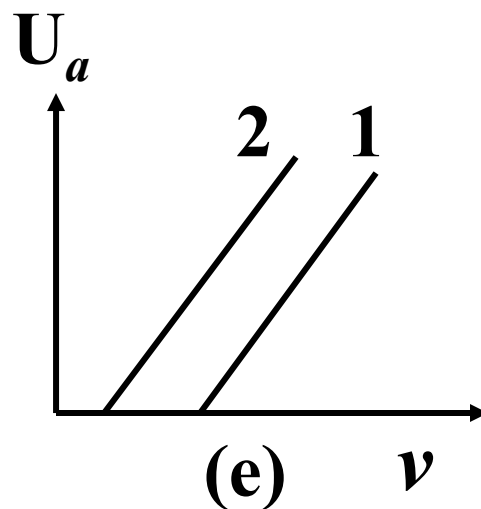
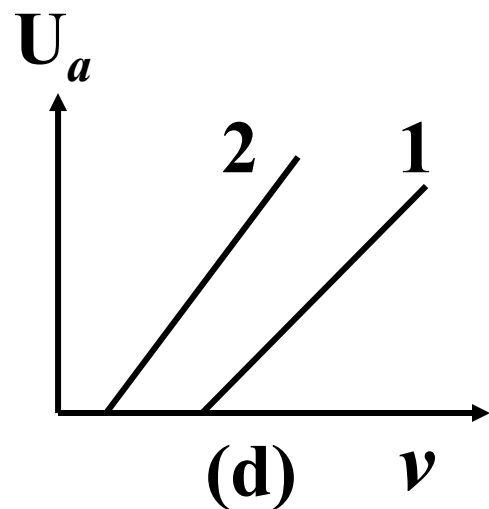
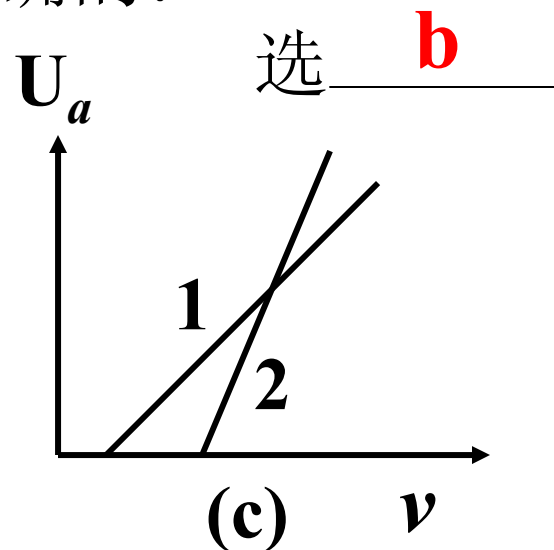
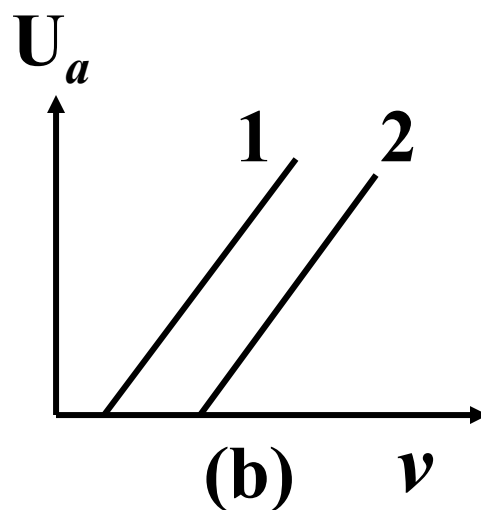
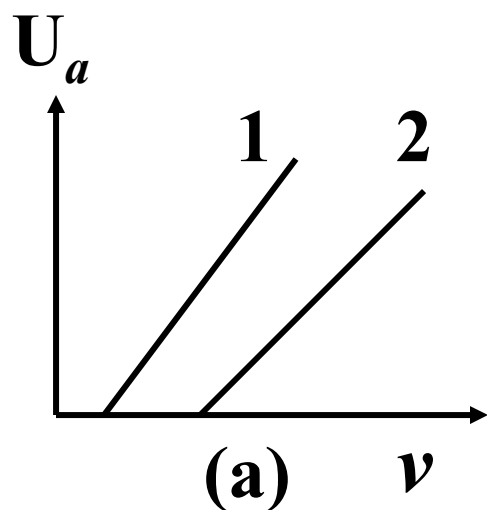
(d) 扩展、变密

(e) 扩展、变疏

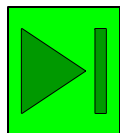
(f) 扩展、疏密不变

选 **d**

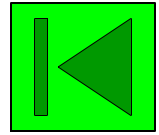
5、在光电效应实验中，对逸出功 A 不同的 1、2 两种金属，($A_2 > A_1$) 做遏止电压 U_a 与光频 ν 的比较实验曲线，试判别下列哪张图线是正确的：



选 **b**



$$U_a = k\nu - U_o \quad (k \text{ 普适常数})$$



$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A \quad h\nu_o = A \text{ 存在红限, 即发射电子最小能量}$$

6、某微观粒子在宽度为 **10nm** 的一维无限深势阱中的零点能为 **1eV**。若将该微观粒子放在宽度为 **1.0nm** 的一维无限深势阱中，则它的零点能为：

(a) 0.01eV (b) 0.10eV (c) 10eV (d) 100eV

$$E = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$$

$n = 1$, 与 L^2 成反比

选 **d**

二、填空题

1、双缝干涉装置如图所示，采用波长为 λ 的单色光照射，干涉明条纹 $x_k = \underline{\frac{D}{d} k \lambda}$ ，条纹间距 $\Delta x = \underline{\frac{D}{d} \lambda}$ 。

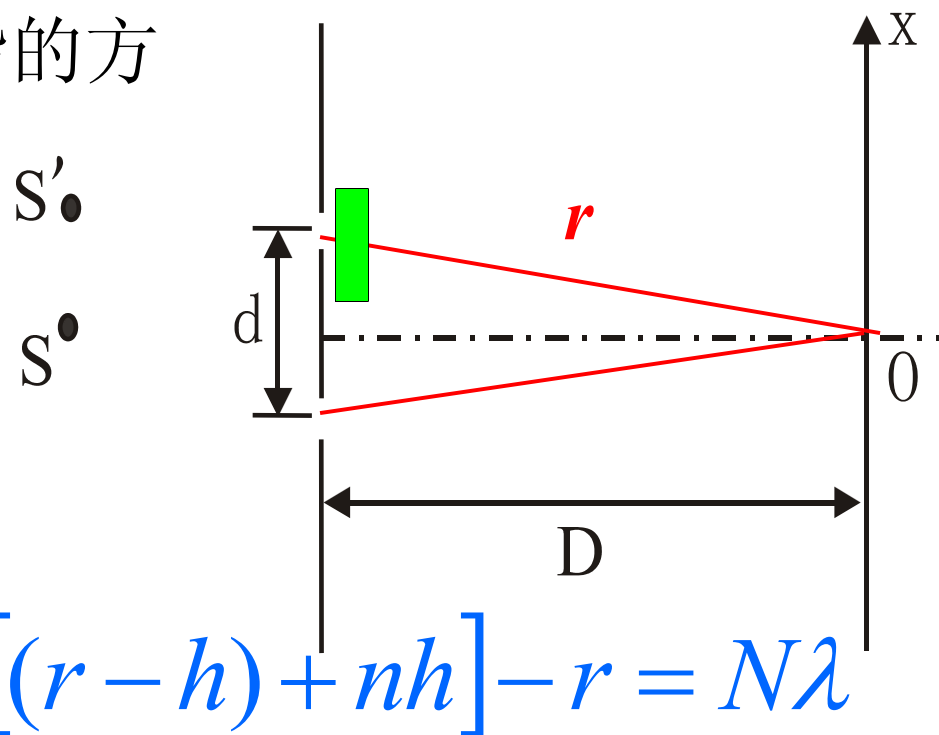
若将原来对称位置处的线光源 S 向上移至 S' ，则原中央零级明条纹将向 下（填：

上或下）移动，若在你所指的方向

向上移动了 N 条纹，则应在 上（填：上或下）

缝上遮一折射率为 n ，厚度 $h = \underline{\frac{N\lambda}{n-1}}$ 的

薄膜片，又能使零级明条纹回到中央 o 处。



2、采用光源波长为 λ 的迈克耳孙干涉仪，测量空气的折射率时，在干涉仪的一臂放入一管长为 l ，充以 1 大气压的空气，当将玻璃管抽到真空，引起干涉仪两臂的光程差的改变为 $\underline{2(n-1)l}$ ，若在此过程中观测到有 N 条干涉条纹移动，由公式： $\underline{2(n-1)l = N\lambda}$ ，可计算得空气的折射率 $n = \underline{1 + \frac{N\lambda}{2l}}$ 。

$$\delta = n_{\text{空}}L - [n_{\text{空}}(L - 2l) + 2n_{\text{真}}l]$$

$$\delta = 2l(n_{\text{空}} - n_{\text{真}})$$

3、佘山天文台的一台反射式望远镜的口径 $d=156\text{cm}$, 假定所观测的星星的光的波长为 550nm , 则该望远镜能分辨的两颗星对望远镜所张的最小的角度为 $\underline{0.43 \times 10^{-6}}$ 弧度。

$$\theta = 1.22 \frac{\lambda}{d}$$

4、某高温炉壁有一小孔，在炉温 4800K 时，它热辐射的峰值波长为 600nm ，后来炉温改变，它的峰值波长为 450nm ，此时炉温为 $\underline{6400\text{K}}$ ，此时辐出度为原来的 $\underline{\frac{256}{81}} = 3.16$ 倍。

$$\lambda_m \cdot T = b \Rightarrow \frac{4}{3} \times 4800$$

$$E_o(T) = \sigma T^4$$

5、玻尔假设的基本要点是： **1、稳定态假设：** 分裂轨道，
不辐射电磁波

2、跃迁假设： $h\nu = E_n - E_m$

3、轨道角动量量子化假设： $L = mvr = n \frac{h}{2\pi} = n\hbar$

6、宽度为 a 的一维无限深势阱中的微观粒子，质量为 m 其波函数为 $\psi(x) = A \sin(kx + \phi)$ ，该波函数如图所

示。式中 $A (A = \sqrt{\frac{2}{a}})$ 可由波函数的 归一化 条件确定

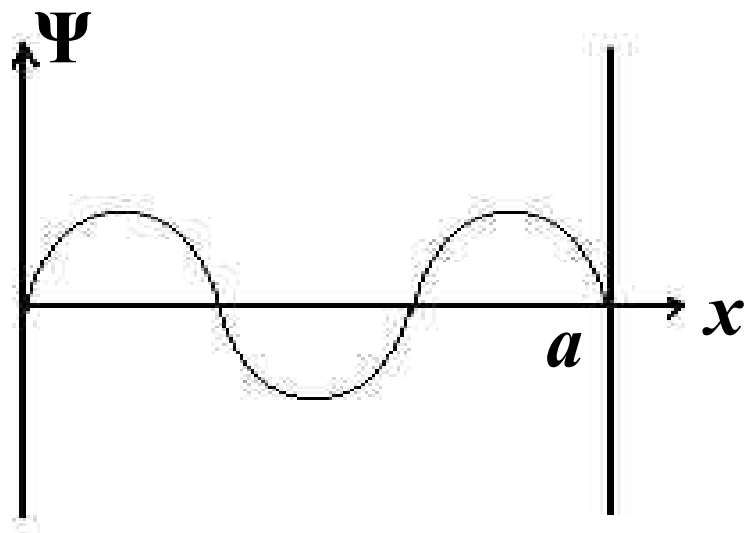
而式中 k 、 ϕ ($k = \frac{n\pi}{a}, \phi = 0$) 可由波函数的 边界

条件确定；该状态下粒子的能

量 $E = \frac{9h^2}{8ma^2} (n = 3)$ ；粒子出现

几率最大的位置 $x = \frac{a}{6}, \frac{a}{2}, \frac{5}{6}a$ ；

该处的几率密度为 $\frac{2}{a}$



7、由海森堡的不确定关系,粗略估算宽度为 a 的一维无限深势阱中质量为 m 的微观粒子的最低能量(零点能)

$$E_0 = \frac{h^2}{2ma^2} \circ$$

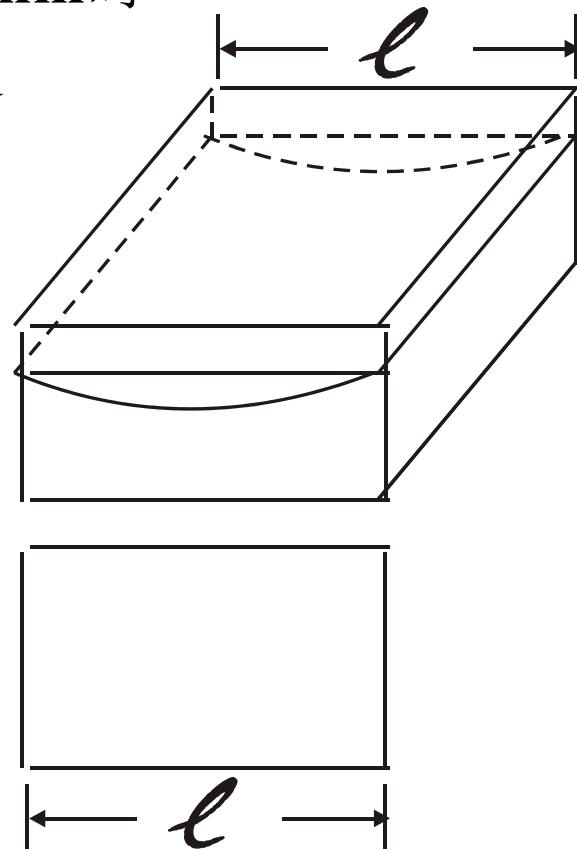
$$E = E_k = \frac{P^2}{2m} \Rightarrow \Delta E = \frac{P}{m} \Delta P = \frac{Ph}{ma} = \frac{h^2}{ma\lambda}$$

$$a = n \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 2a$$

三、计算题

1、如图所示将一平面玻璃片覆盖在凹柱面镜上面，以波长 **500nm** 的单色光垂直照射，从反射光中观测干涉现象，发现中央是暗条纹。若连续改变照射光的波长，直到 **600nm** 时中央又是暗条纹。（在**500nm**到 **600nm** 之间的其他光不能使中央成为暗条纹）。

- (1) 求平面玻璃片的下表面与凹柱面镜中间的高度差；
- (2) 已知图中的宽度 $l = 3 \text{ mm}$ ，求凹柱面的曲率半径。



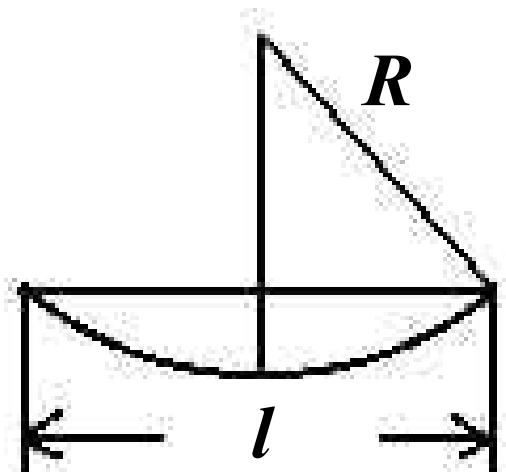
解： 1
$$\begin{cases} 2e + \frac{\lambda_1}{2} = k\lambda_1 + \frac{\lambda_1}{2} \\ 2e + \frac{\lambda_2}{2} = (k-1)\lambda_2 + \frac{\lambda_2}{2} \end{cases}$$
 $\lambda_1 < \lambda_2$

得: $k = \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} = \frac{600}{100} = 6$ 代到前面 $2e = k\lambda_1$

$$e = \frac{k\lambda_1}{2} = 3 \times 5 \times 10^{-7} = 1.5 \times 10^{-6} (m)$$

2: $r^2 = R^2 - (R - e)^2 = 2R e$

$$R = \frac{r^2}{2e} = \frac{\left(\frac{l}{2}\right)^2}{2e} = \frac{(1.5 \times 10^{-3})^2}{2 \times 1.5 \times 10^{-6}} = 0.75 (m)$$



2、有一束波长为 λ_1 和波长为 λ_2 的平行光垂直照射到光栅上，测得波长 λ_1 的第三级主极大和波长为 λ_2 的第四级主极大衍射角均为 30° ,已知 $\lambda_1=560\text{nm}$ 。求：

(1) 波长 λ_2 ；

(2) 光栅常数；

(3) 光栅衍射屏上一共有多少条纹？

解： 1 $(a+b)\sin 30^\circ = 3\lambda_1$
 $(a+b)\sin 30^\circ = 4\lambda_2 \Rightarrow 3\lambda_1 = 4\lambda_2$

$$\lambda_2 = \frac{3}{4} \lambda_1 = \frac{3 \times 560}{4} = 420(\text{nm})$$

2: $(a+b) = \frac{3\lambda_1}{\sin 30^\circ} = 1680 \times 2 = 3360(\text{nm})$

3:

$$(a+b)\sin 90^\circ = k_1\lambda_1 \quad (a+b)\sin 90^\circ = k_2\lambda_2 \quad \Rightarrow$$

$$k_1 = \frac{a+b}{\lambda_1} = \frac{3360}{560} = 6$$

$$k_2 = \frac{a+b}{\lambda_2} = \frac{3360}{420} = 8$$

λ_1 共有 **13** 条条纹



0、 ± 3 、 ± 6 重叠

λ_2 共有 **17** 条条纹

共有 **25** 条条纹

3、(1) 求用波长 λ 为多少的光束照射基态氢原子, 才能使它刚能电离; (2) 若采该波长的一半的光束照射基态氢原子, 求飞离基态氢原子的电子的德布罗依波长。(已知: 基态氢原子的能量为 $E_1 = -13.6\text{eV}$, 电子的质量

$m_0 = 9.1 \times 10^{-31}$ 千克, 普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ 焦耳.秒
电子电量 $e = 1.6 \times 10^{-19}$ 库仑)

解: 1 $h\nu + E_1 = 0 \Rightarrow \frac{hc}{\lambda} = -E_1$

$$\lambda = \frac{hc}{-E_1} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{13.6 \times 1.6 \times 10^{-19}} = 0.914 \times 10^{-7} (m)$$

$$\lambda = 91.4(\text{nm})$$

$$2: \quad h\nu' + E_1 = \frac{1}{2}mv^2$$

$$h\frac{c}{\lambda/2} + E_1 = \frac{1}{2}mv^2 \quad \Rightarrow \quad -2E_1 + E_1 = \frac{P^2}{2m}$$

$$P = \sqrt{2m(-E_1)} = \sqrt{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 13.6 \times 1.6 \times 10^{-19}}$$

$$P = \sqrt{396.4 \times 10^{50}} = 1.99 \times 10^{-24} (N \cdot S)$$

$$\lambda = \frac{h}{P} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{1.99 \times 10^{-24}} = 3.3 \times 10^{-10} = 3.3(\overset{\circ}{A})$$

4、在康普顿散射实验中，用波长 $\lambda_0=7.2\times 10^{-3}\text{nm}$ 的 γ 光子的光束对石墨中的电子散射，求：

- (1) 在所有散射光中最长的散射波长 λ_m ;
 - (2) 反冲电子中动能最大的电子的动能 $E_{km}(\text{eV})$ 。
- (已知：电子的质量 $m_0=9.1\times 10^{-31}$ 千克，
普朗克常数 $h=6.63\times 10^{-34}$ 焦耳.秒，
电子电量 $e=1.6\times 10^{-19}$ 库仑)。

解： 1

$$\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda = \lambda_0 + \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos\theta) \quad \text{当}\theta=\pi\text{时}\lambda\rightarrow\lambda_m$$

$$\lambda_m = 7.2\times 10^{-12} + 2\times 2.4\times 10^{-12} = 12\times 10^{-12} (m)$$

2: 散射光波长最长，损失能量最大，电子获得最大动能

$$E_k = h\nu_o - h\nu = hc\left(\frac{1}{\lambda_o} - \frac{1}{\lambda}\right) = \frac{hc\Delta\lambda}{\lambda_o\lambda}$$

$$E_k = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8 \times 4.8 \times 10^{-12}}{7.2 \times 10^{-12} \times 12 \times 10^{-12}}$$

$$= 1.10 \times 10^{-14} (J) = 6.9 \times 10^4 (eV)$$